

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Лабораторная работа № 5:

Исследование индуцированных шумом переходов в модели
SN

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Аттракторы детерминированной модели	2
2	Исследование ИШП между устойчивыми равновесиями для случая А	3
3	Исследование ИШП между равновесиями и предельным циклом для случая С	5

1 Аттракторы детерминированной модели

(А) Изобразим 2 устойчивых равновесия при значениях параметра $a = 0.5$, $a = 7$ (Рис. 1).

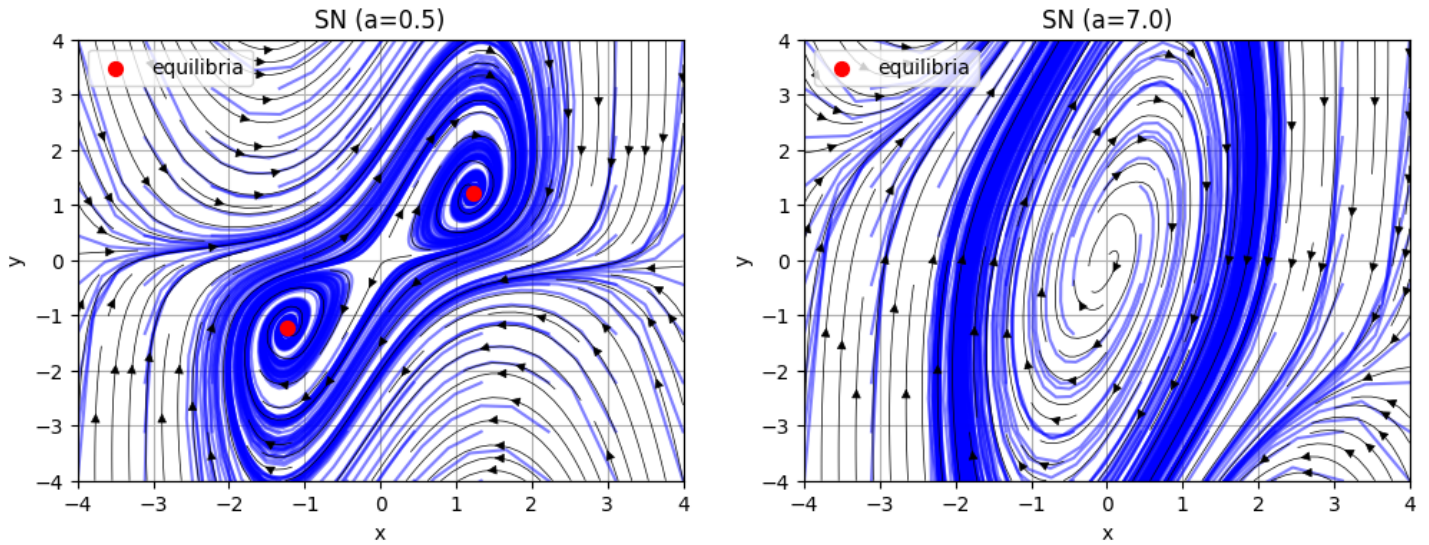


Рис. 1: Аттракторы при $a = 0.5$, $a = 7$.

(В) Изобразим 2 устойчивых равновесия, а также устойчивый и неустойчивый предельный цикл при значениях параметра $a = 0.715$, $a = 0.75$ (Рис. 2).

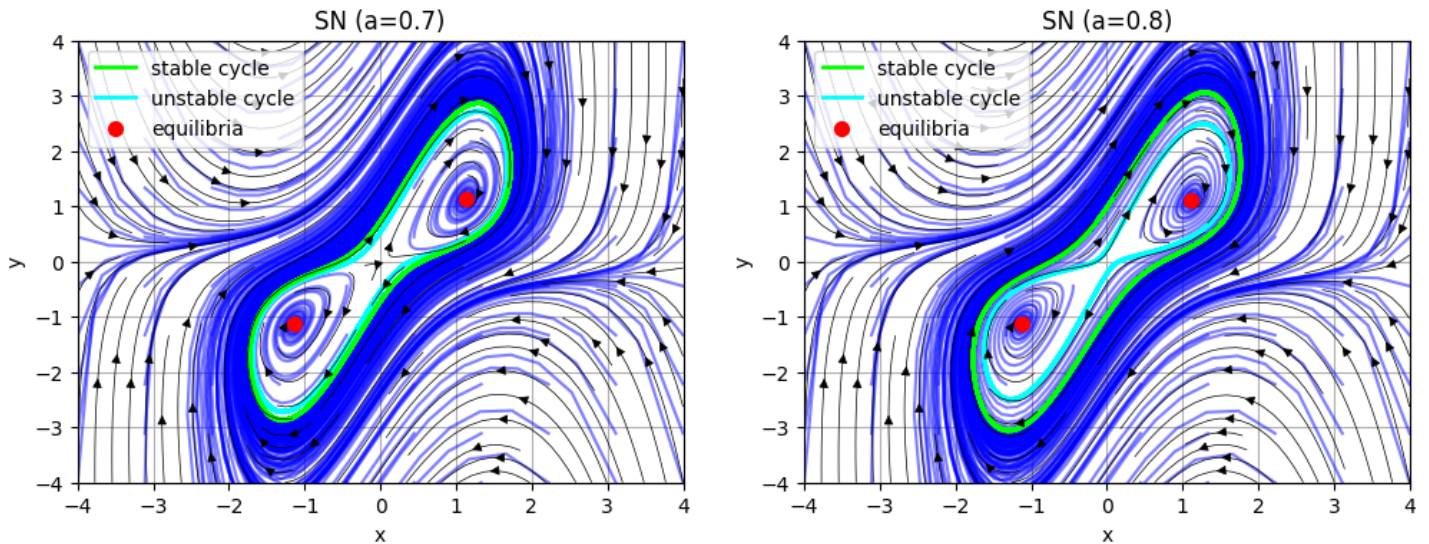


Рис. 2: Аттракторы при $a = 0.715$, $a = 0.75$.

(С)* Изобразим 2 устойчивых равновесия, а также устойчивый и 2 неустойчивых предельных цикла при значениях параметра $a = 0.8$, $a = 0.9$ (Рис. 3).

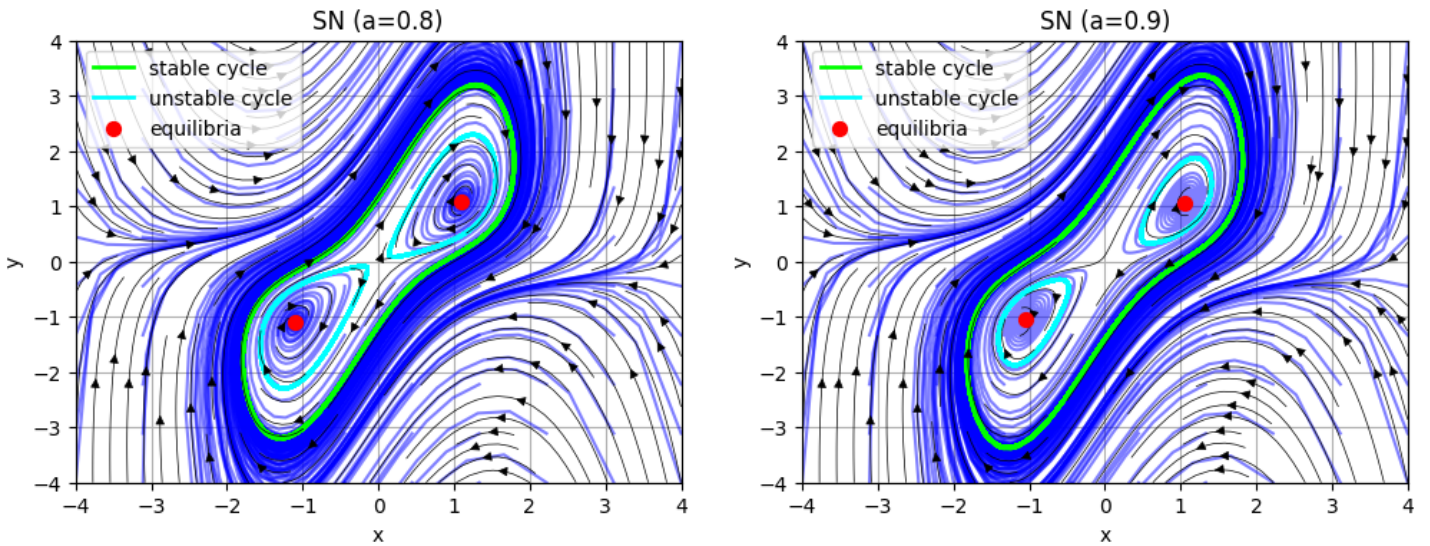


Рис. 3: Аттракторы при $a = 0.8$, $a = 0.9$.

2 Исследование ИШП между устойчивыми равновесиями для случая А

Исследуем и визуализируем переходы между устойчивыми равновесиями системы SN для случая А из раздела 1, при $a = 0.5$.

(а) Локализуем бассейны притяжения равновесий M_1 , M_2 (Рис. 4).

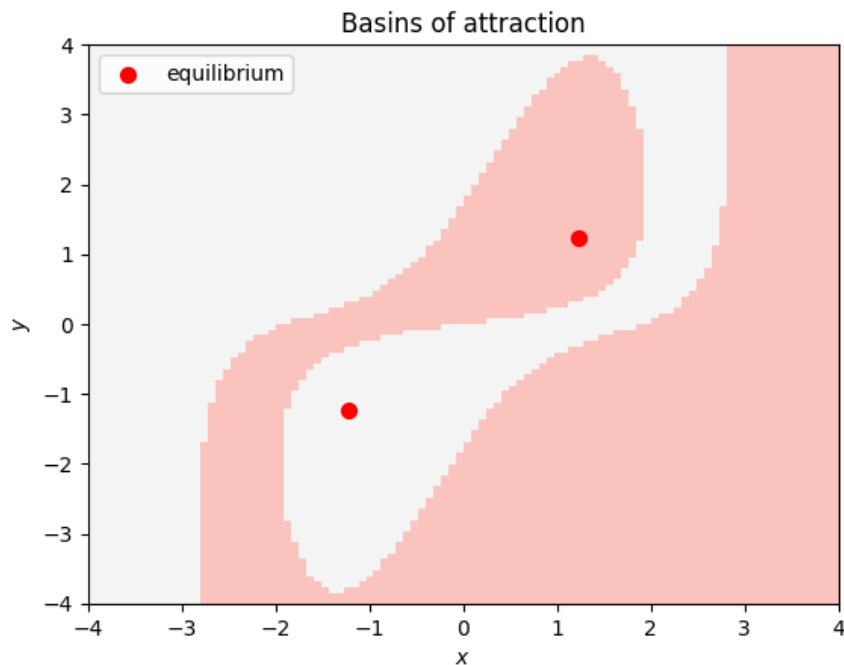


Рис. 4: Бассейны притяжения равновесий.

(б) Построим доверительные эллипсы для равновесий M_1 , M_2 (Рис. 5). С ростом ε доверительные эллипсы выходят за границы бассейна при-

тяжения своего равновесия.

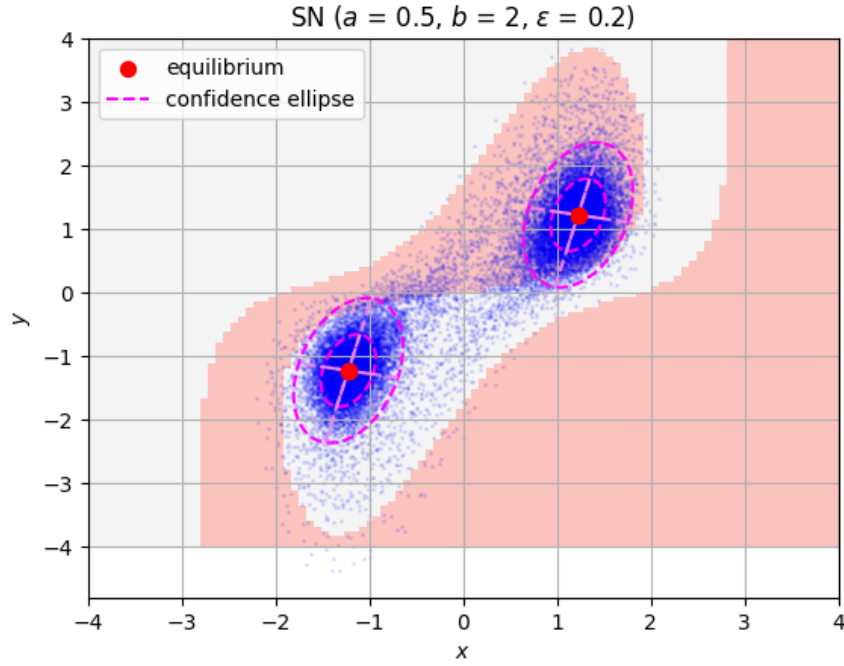


Рис. 5: Доверительные эллипсы для аттракторов при $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.2$.

(в) Построим временные ряды для траекторий с началом в равновесиях M_1 , M_2 (Рис. 6). С ростом ε , после достижения определенного порога, можно наблюдать индуцированные шумами переходы между равновесиями системы.

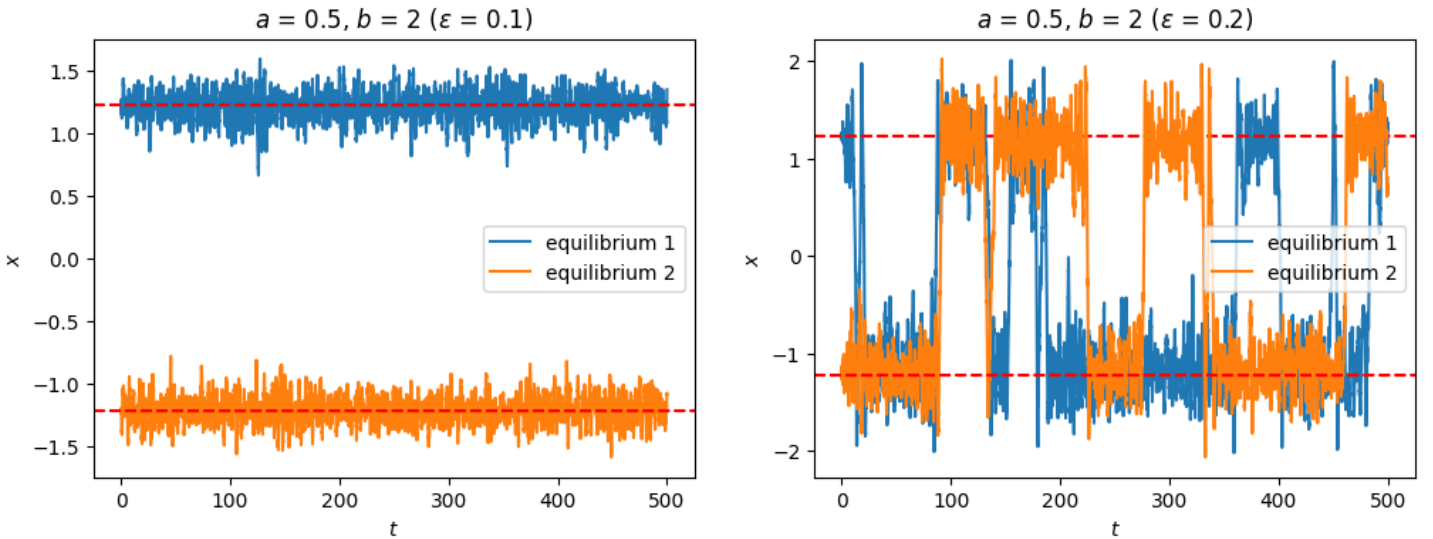


Рис. 6: Временные ряды для траекторий при $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.2$.

3 Исследование ИШП между равновесиями и предельным циклом для случая С

Исследуем и визуализируем переходы между устойчивыми равновесиями системы SN для случая С из раздела 1, при $a = 0.9$.

(а) Построим доверительные эллипсы для равновесий M_1 , M_2 (Рис. 7). С ростом ε эллипсы выходят за границы неустойчивого предельного цикла вокруг равновесия, что делает возможным выход траектории из окрестности равновесия на предельный цикл.

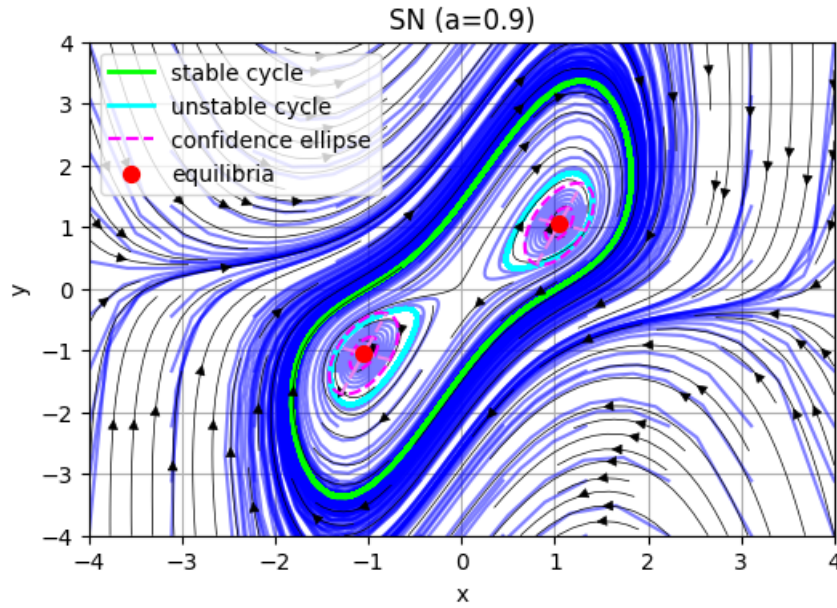


Рис. 7: Доверительные эллипсы для аттракторов при $\varepsilon = 0.02$, $\varepsilon = 0.05$.

(б) Построим временные ряды для траекторий с началом в равновесиях M_1 , M_2 (Рис. 8). С ростом ε , после достижения определенного порога, можно наблюдать индуцированные шумами переходы между равновесиями и неустойчивыми предельными циклами.

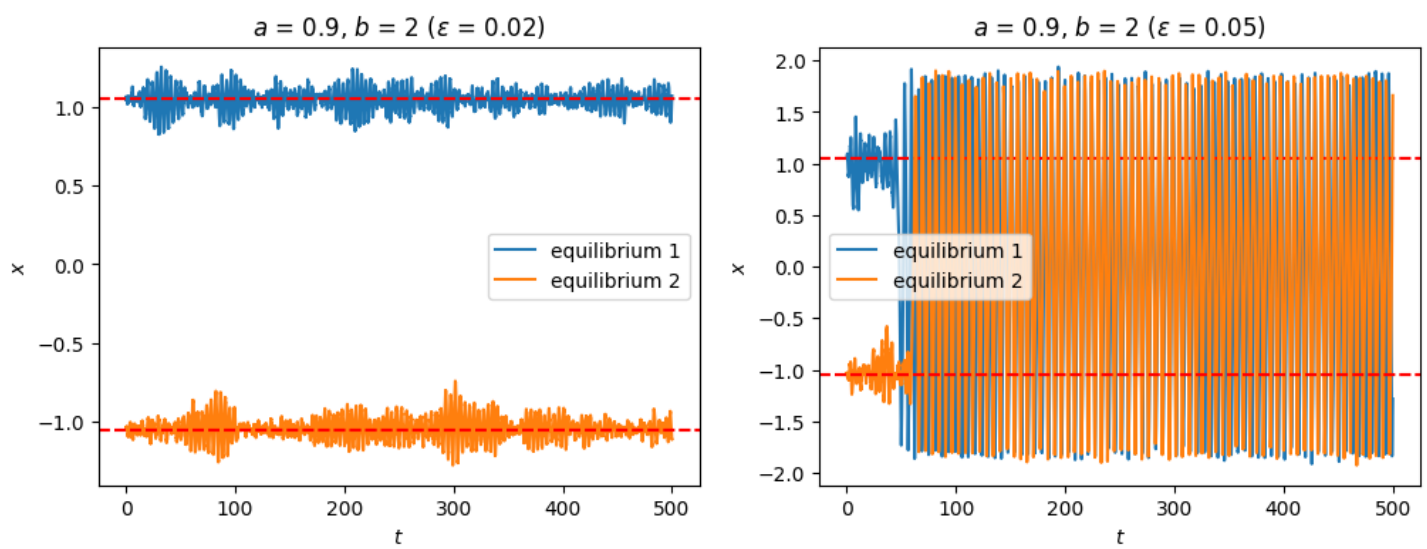


Рис. 8: Временные ряды для траекторий при $\varepsilon = 0.02$, $\varepsilon = 0.05$.